

ベッドから椅子へ3時間出すと酸素化 が上がる — 酸素化比は +13 対 -13 mmHg (RCT 284例・ICM2026)

出典 Fossat G, Muller L, Seguin A, et al. Intensive Care Med. 2026;52:1222-1234.
doi:10.1007/s00134-026-08453-y

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08453-y (本文PDFは別途)

原題 Effects of out-of-bed armchair positioning on oxygenation in spontaneously breathing ICU patients receiving respiratory support: a randomized controlled trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「今日は酸素化が悪いから椅子は明日にしよう」という判断を止める根拠になる。当院でも離床の可否を酸素化で線引きすることがあるが、本試験では椅子に出したほうが3時間後のP/Fが高かった(241 対 206 mmHg、 $p=0.004$)。**低酸素は離床を控える理由ではなく、離床する理由になりうる**
- 比較対象は「寝かせておくこと」であって「何もしないこと」ではない。ベッド群のP/Fは3時間で -13 mmHg 低下した。30~45°のセミファーラー位を長時間続けることは生理学的に中立ではない、というのが本試験の裏側のメッセージ。当院のVAP予防プロトコル(頭側挙上30°以上)は正しいが、それを何時間も維持することの代償は意識されていない
- 対象は「HFNC/NIV/PSV下の自発呼吸患者」であり、当院で最も数が多い層と重なる(本試験も70%以上がHFNC)。挿管下のPSVでも27%含まれており、**挿管中でも椅子に出す判断の後押しになる**
- 移乗は **passive**(リフト・用手的な受動移乗)でよい。本試験では54%が受動移乗で、能動移乗との間にP/Fの差はなかった。「立てないから椅子に出せない」は理由にならない
- 人手のコストは正直に見積もる。移乗は2名で実施。軽微な有害事象は椅子群で72%対49% ($p<0.001$)と明らかに多く、とくに呼吸数 >36 が31%対18% ($p=0.015$)、筋疲労が13%対3% ($p=0.005$)。重篤な有害事象はゼロだが、**「椅子に出したら見に行かなくてよい」ではなく、むしろ観察が要る**
- Hotel ICU ビジョン との接続: 離床は「リハビリ」だけの文脈で語られがちだが、本試験は**離床が呼吸療法そのものである**ことを示している。ベッドから出ることの価値を、酸素化という測れる指標で説明できるようになった

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 長期臥床は背側・下肺野の含気低下 (dependent lung consolidation) を招く。セミファースター位 (頭側30°挙上) はVAP予防のため標準的に用いられる。EITを用いた研究では、ベッド外座位で背側肺の換気分布が改善することが示されてきた。覚醒下腹臥位は de novo 急性呼吸不全で有益。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ベッド外・椅子座位が酸素化を主要評価項目として改善するかは、小規模・方法論の異なる研究しかなく結果は一致していなかった (Thomas らは有意差なしと報告)。とくに3時間という実臨床に近い持続時間での比較、およびHFNC/NIV/挿管PSVを横断する実用的な集団での検討がなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 284例のRCTで、椅子座位3時間はP/F を **+13 mmHg (95%CI 1-24)** 上げ、ベッド継続は **-13 mmHg (95%CI -25~-1)** 下げた (群×時間の交互作用 $p=0.002$ 、群間差 **26 mmHg**)。重篤な有害事象はゼロ。ITT・per-protocol・complete-case のいずれでも一貫。同時に、**セミファースター位の維持が酸素化を悪化させうる**という、これまで注目されてこなかった所見を示した。

全体要約

要旨

ひとことで 呼吸補助を受けている自発呼吸下のICU患者284例を、**朝の血ガス直後から3時間、椅子に出す群 対 ベッドでセミファースター位を続ける群**にランダム化したところ、3時間後のP/Fは椅子群で **+13 mmHg**、ベッド群で **-13 mmHg** (群間差26 mmHg、交互作用 $p=0.002$)。重篤な有害事象はなかったが、軽微な有害事象は椅子群で多く、人手も要した。

- 単施設RCT (フランス・オルレアン大学病院 内科系ICU)、2020年6月～2024年8月、NCT04446559、CONSORT準拠

- 対象：**24時間以上**、侵襲的PSV／NIV(12時間/日超)／HFNCのいずれかを受けている**自発呼吸下の成人**。**気管切開例は除外**
- 3182例の入室から883例が適格性を満たし、**284例をランダム化**(椅子146・ベッド138)。ITT解析は145例と137例
- 介入：椅子群は朝の動脈血ガス直後に移乗し、**背もたれ約70°**で3時間。ベッド群は**30～45°のセミファースター位**(実測 中央値38°[35–41])
- 両群とも前夜に清拭を済ませ、**23:00～06:00は同じ体位のまま**、朝の血ガスまで動かさない(＝夜間の体位を揃えた)
- 主要評価項目は3時間前後の **P/F の変化**。線形混合効果モデル(群・時間・交互作用＋層別化変数)、欠測は **50データセットの多重代入(MICE)**
- ITT：ベースラインのP/Fに差なし(228 対 219、 $p=0.81$)。**3時間後は 241(214–268)対 206(179–233)、 $p=0.004$** 。交互作用 $p=0.002$
- per-protocol・complete-case でも同じ方向・同じ大きさ(交互作用 いずれも $p<0.001$)。主要評価項目の欠測は 19/282(6.7%)
- **重篤な有害事象ゼロ**。軽微な有害事象(中断・体位戻しを要したもの)は椅子群 97/136(**72%**)対 ベッド群 64/130(**49%**)、 $p<0.001$
- 探索的所見：P/F が **300以下** → **300超** に上がったのは椅子群14例(10%)対ベッド群1例(1%)。逆方向は5例(4%)対9例(7%)
- サブグループ(呼吸補助の種類・BMI)で効果の異質性の証拠はなし(尤度比検定 $p>0.999$)

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **体位と酸素化の関係**は、集中治療で最も古くから知られた生理学のひとつである。重力の影響で、肺の**背側 (dependent region: 下側になる領域)** は血流が多いのに含気が少なくなりやすい。仰臥位や軽度の頭側挙上を長時間続けると、この背側・尾側の領域が潰れて (**dependent lung consolidation**)、換気血流比の不均衡＝シャントが増え、酸素化が悪化する。腹臥位療法が有効な理屈も、突き詰めればここにある。

セミファーラー位 (semi-recumbent position) は、頭側を約30°挙上した体位で、**誤嚥とVAP (人工呼吸器関連肺炎) の予防**を目的に広く標準化されている。ただしこの体位には構造的な弱点があり、患者は重力とICUベッドの設計のせいで**足側へずり落ちる (patient migration/sliding)**。ずり落ちると腹部が圧迫され、横隔膜の可動域が制限され、背側・尾側の換気がさらに落ちる。

ベッド外離床 (out-of-bed mobilization) には2つの型がある。

- **受動移乗 (passive transfer)** : リフトや用手的な介助で、患者の努力なしに椅子へ移す。酸素消費量や換気需要をほとんど増やさない。
- **能動移乗 (active transfer)** : 立位・ステップなど患者が参加する移乗。運動負荷に相当し、代謝需要が増える。de novo 急性呼吸不全や離脱途中の患者では、疲労や呼吸不全を誘発しうる。

測定に使う **P/F比 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)** は酸素化の指標で、ARDS の重症度分類 (軽症200–300 / 中等症100–200 / 重症 ≤ 100 、およびグローバル定義の300の閾値) に使われる。ただしP/F は**人工呼吸設定・ヘモグロビン濃度・シャント率に左右される**ため、単独では「臨床的に意味のある最小変化量 (MCID)」が定義されていない。この点は本論文の考察でも正直に議論されている。

ICU Mobility Scale は0 (ベッド上のみ) から10 (自立歩行) までの離床レベルの尺度。**RASS** (Richmond Agitation-Sedation Scale) は鎮静・興奮の尺度で、+1超は興奮を意味する。

2. 背景と目的

ICUにおける患者の体位は日常的な関心事になってきた。救急・集中治療の進歩と鎮静・鎮痛戦略の改善により死亡率は大きく下がったが、それでも数十年にわたり、重症患者は「ベッドから出すには生理学的に不安定すぎる」と考えられ、急性病態が解決するまで厳格な臥床が続けられてきた。

長期臥床は、仰臥位やセミファーラー位を長時間続けたときに、とくに背側・基部の**下側肺の実質化**を促進する。

ベッド外離床を酸素化改善の戦略として評価した研究は限られており、その多くはサンプルサイズが小さく、方法論も臨床設定もばらばらで、結果は一貫していない (酸素化の有意な改善を認めなかった報告が複数ある)。

セミファースター位(頭側約30°挙上)はICUで広く用いられているが、**重大な限界**がある。重力とICUベッドの設計により患者は足側へずり落ちる。この下方への移動は腹部圧迫を招き、横隔膜の可動を制限し、背側・尾側の下側肺領域での低換気に寄与しうる。

そこで著者らは、「**呼吸器設定を変えずに患者をベッド外の椅子に座らせれば、従来のセミファースター位と比べて動脈血酸素化が改善する**」という仮説を立て、標準化された3時間の前後で P/F を比較する試験を行った。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 単施設・ランダム化比較試験。フランス・オルレアン大学病院 内科系ICU、**2020年6月～2024年8月**。患者または家族から書面同意を取得。独立倫理委員会承認(CPP IDF1 SI 20.03.12.59318)。第1例組み入れ前に **ClinicalTrials.gov 登録(NCT04446559)**。CONSORT 準拠
- **対象(組み入れ)**: 以下のいずれかの呼吸補助を **24時間を超えて**受けている自発呼吸下の成人 — ①**PSV** 下の侵襲的人工呼吸、②**NIV(12時間/24時間を超える)**、③**HFNO(高流量鼻カニュラ酸素)**
- **主な除外**: ①椅子座位の禁忌がある、②**気管切開されている**(詳細は ESM Table S1)
- **介入(椅子群)**: 朝の動脈血ガス採取の完了直後に、あらかじめ規定した禁忌(Table S2)がなければベッドから椅子へ移乗。移乗はルーチンのICU実践に従い、**受動(機械リフトまたは用手的受動移乗)**か**能動(患者の参加を伴う立位・ステップ)**かを記録。**背もたれ傾斜は約70°**、必要に応じて**骨盤ベルト**で滑り落ちを防止。予定 **3時間維持**
- **対照(ベッド群・通常ケア)**: 朝の血ガス後、標準的な看護手技に従い受動的にセミファースター位へ。頭側挙上角度は**ベッドの傾斜計で実測**し、誤嚥リスク低減の院内プロトコルに沿って **30～45°** を目標
- **両群共通**: 前夜に清拭を済ませ試験中の中断を避ける。**23:00～06:00は同じ体位を保持**し、朝の動脈血ガス採取まで動かさない。試験開始時にNIVを受けていた患者は、体位保持期間中もNIVを継続。試験実施日の**1日最大 ICU Mobility Scale** を記録。鎮静・鎮痛は通常診療どおりで、試験によるプロトコル変更はなし
- **血液ガス**: 夜間終了時と3時間の体位保持後の2点。動脈カテーテルがない場合は担当看護師が**2回動脈穿刺**。3時間耐えられなかった場合は、体位を戻す直前に2回目の血ガスを採取。**3時間という設定は、日常診療を反映しつつ先行研究より長い持続曝露を評価するために事前規定された**
- **ランダム化**: 予定日の前日に1:1。呼吸補助の種類と **BMI(<35 対 ≥35 kg/m²)** で層別化したブロックランダム化。連番・不透明・封緘の封筒で割付を隠蔽(病院研究部門が作成)。介入の性質上、患者・スタッフの盲検化は不可能
- **主要アウトカム**: 3時間の体位保持前後の **P/F の変化**
- **副次アウトカム**: 手技の所要時間、実測のベッド挙上角度、FiO₂増量、有害事象、ヘモグロビン値

- **解析**: ランダム化が前日のため、介入前に改善・悪化して血ガスが欠測になったり割付体位を実施できなかった例が生じた。真のITTを担保するため、**すべての欠測P/F(前後とも)を代入**。主要評価項目について3通りの解析 — ①**ITT(全欠測を代入)**、②**per-protocol(介入を実施した例のみ・欠測は代入)**、③**complete-case(代入なし)**。各段階で、群間で偏りうる背景(標準化平均差 >0.2 かつ有病割合 $>5\%$)を調整した感度分析を実施
- **多重代入**: **50データセット**を chained equations(MICE)で生成。MAR(missing at random)を仮定。連続変数は predictive mean matching、二値は logistic、3値以上は multinomial logistic。ICU入室から試験日まで収集した全背景・臨床変数を予測子に投入
- **モデル**: **線形混合効果モデル**(患者ごとのランダム切片、固定効果=群・時点・群×時点交互作用・層別化変数)。各代入データセットで当てはめ **Rubin's rules** で統合。事後の周辺平均の群間比較は **Tukey法**で多重性調整。副次アウトカムは Fisher 正確検定・Mann-Whitney U 検定。サブグループ解析はすべて探索的
- **なぜ変化量(after-before)ではなく混合モデルか**: ベースラインと追跡の測定を同時にモデル化でき、患者内相関を考慮でき、多重代入した反復測定を一貫した枠組みで扱えるため。**群×時間の交互作用項が、群間の平均変化量の差を表す**
- **サンプルサイズ**: 先行研究から椅子群での **平均 +23 mmHg(SD 57)** の上昇を想定。**検出力90%・ $\alpha 5\%$** で群間差を検出するには**解析可能例 各群129例**が必要。血ガスの約10%が静脈血・動静脈混合になることを見込み、**各群142例までの登録を計画**
- 解析は R 4.2.3、 $p<0.05$ を有意とした

図の解説

Figure 1. 試験のフローチャート(原図・無改変。© Fossat et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 上から下へ縦に流れる標準的なCONSORTフロー。最上段の紺枠に「**3182 patients hospitalized in ICU during study period**」、右へ橙枠で「2299 without inclusion criteria」が抜ける。次の紺枠「**883 patients with spontaneous breathing under respiratory support for more than 24h**」から、右へ橙枠「599 not include in the study」(内訳: 274 除外基準該当 / 115 拒否 / 6 既に組み入れ済み / **204 研究チーム不在中に見落とし**)。中央の紺枠「**284 patients randomized**」から左右に分岐し、左「**146 assigned to ARMCHAIR**」、右「**138 assigned to BED**」。それぞれ橙枠で1例ずつ脱落(椅子群=法定後見下の患者を誤って組み入れ、ベッド群=同意撤回)し、点線の丸角枠内に「**145 included in the ITT population**」「**137 included in the ITT population**」。その下に斜体で「Primary analysis: 欠測アウトカムに多変量多重代入を用いた intention-to-treat 解析」。さらに下段で椅子群9例・ベッド群7例が「study procedures not applied」として抜け(内訳は臨床的悪化4対2 / 予定開始前に呼吸補助から離脱4対4 / 体位を拒否1対1)、「**136 / 130 included in the per-protocol population**」。最下段でさらに1例・2例が主要アウトカム欠測で抜け、「**135 / 128 with no missing outcome variable**」=complete case 解析集団となる。**注目すべきは「204例が研究チーム不在で見落とされた」という記載**。組み入れが機会依存だったことを著者が明示している点は誠実だが、選択バイアスの源にもなる。

4. 患者背景

2020年6月から2024年6月の間に3182例がICUに入室し、284例がランダム化された。同意撤回1例ずつを除き、ITT集団は椅子群145例・ベッド群137例。

Table 1. 患者背景(原表を日本語化・抜粋)

項目	椅子群 (n=145)	ベッド群 (n=137)	SMD
年齢, 歳 (中央値[IQR])	67 (58–72)	67 (57–73)	0.03
女性, n(%)	42 (29)	50 (37)	0.16
BMI, kg/m ²	27.4 (22.6–33.3)	28.3 (24.1–33)	0.09
BMI ≥35, n(%)	29 (20)	26 (19)	0.04
SAPS II(入室時)	43 (33–56)	43 (34–58)	0.08
入室理由:急性呼吸不全	106 (73)	110 (80)	0.17
入室理由:慢性呼吸不全の急性増悪	35 (24)	42 (31)	0.15
入室理由:心原性ショック	8 (6)	4 (3)	0.13
入室理由:蘇生後心停止	6 (4)	14 (10)	0.24
入室理由:敗血症性ショック	14 (10)	8 (6)	0.14
COPD	30 (21)	33 (24)	0.08
活動性血液悪性腫瘍	9 (6)	2 (2)	0.25
入室から試験手技までの日数	7 (3–14)	6 (4–15)	0.06
試験前に椅子離床0日, n(%)	81 (56)	69 (50)	0.35 (4分類全体)
試験開始時 HFNO, n(%)	95 (70)	96 (74)	0.10 (3分類全体)
うち抜管後ARF予防目的	39 (29)	49 (38)	—
試験開始時 NIV, n(%)	4 (3)	3 (2)	—
試験開始時 挿管下PSV, n(%)	37 (27)	31 (24)	—
FiO ₂ , %	40 (30–50)	40 (30–50)	0.03
HFNO流量, L/分	50 (40–60)	50 (40–60)	0.04
PEEP(挿管例), cmH ₂ O	8 (6–8)	6 (5–8)	0.14

項目	椅子群 (n=145)	ベッド群 (n=137)	SMD
PS(挿管例), cmH ₂ O	7 (6–8)	8 (6–10)	0.11
ICU死亡, n(%)	8 (6)	12 (9)	—
ICU在室日数	14 (8–29)	13 (7–22)	—
院内死亡, n(%)	18 (12)	17 (12)	—
在院日数, 日	24 (11–44)	22 (13–36)	—

SMD >0.20 かつ有病割合 >5% だったのは「蘇生後心停止」(0.24)、「活動性血液悪性腫瘍」(0.25)、「試験前の椅子離床日数の分布」(0.35)。これらを調整した感度分析でも主解析と同様の結果だった (Table S7)。

5. 主要アウトカム — 酸素化 🧊

ITT集団において、ベースラインの推定周辺平均 P/F に群間差はなかった。ランダム化群と時点の間に**有意な交互作用**が認められた ($p=0.002$)。

- 椅子群: P/F は +13 mmHg (95%CI 1–24) 上昇
- ベッド群: P/F は –13 mmHg (95%CI –25～–1) 低下
- 結果として体位保持後の周辺平均 P/F は、椅子群 241 mmHg (95%CI 214–268) 対 ベッド群 206 mmHg (95%CI 179–233)、 $p=0.004$
- 群間差は 26 mmHg

Table 2. 主要評価項目 (原表を日本語化)

解析	群	ベースライン P/F (95%CI)	体位保持後 P/F (95%CI)	ベースラインの群間 p	保持時
ITT	椅子	228 (201–256)	241 (214–268)	0.81	0.00
ITT	ベッド	219 (192–246)	206 (179–233)	—	—
per-protocol	椅子	228 (202–255)	243 (216–269)	0.86	0.00
per-protocol	ベッド	220 (193–247)	207 (180–234)	—	—
complete-case	椅子	228 (202–255)	243 (216–269)	0.90	0.00
complete-case	ベッド	221 (194–249)	208 (180–235)	—	—

主要アウトカムのデータが欠測だったのは ITT 集団 **19/282 (6.7%)** で、主解析では多重代入で処理された。重要なのは、**効果の方向と大きさが per-protocol と complete-case で同様だったこと**で、主要所見の頑健性を支持する。偏りうる背景を調整した後も結果は変わらなかった。

図の解説

Figure 2. 試験手技中の $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比の推移(原図・無改変。© Fossat et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) Y軸は「 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (mmHg)」で150から300まで25刻み。X軸は左「Baseline」・右「After positioning」の2点のみ。**青の四角**が Armchair group、**臙脂色の四角**が Bed group で、それぞれ95%信頼区間のエラーバー付き。ベースラインでは青が約224、臙脂が約215と重なり気味で、左側に「*P=0.371*」(complete-case集団の観察値どうしの比較)。そこから**青は右上がりに約238へ、臙脂は右下がりに約204へと、きれいなX字(交差)を描く**。右側の角括弧に「*P=0.004*」。図の下部中央に斜体で「Interaction 'group by time': P=0.002」。**2本の線が交差する形そのものが本試験の結論であり、「椅子が上げた」だけでなく「ベッドが下げた」ことが視覚的に一目で分かる**。凡例注記に「観察された $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 値は complete-case 集団のもの、p値は代入したITTデータに当てはめた線形混合モデル由来」とある。

6. 副次アウトカムと安全性 ⚠

手技の所要時間は両群とも中央値3.0時間だったが、分布に差があった(3 [2.6–3.3] 対 3 [2.9–3.3] 時間、 $p=0.014$)。ベッド群の実測セミファースター角度は 38° [35–41]。

重篤な有害事象は発生しなかった。一方、手技の中止と体位戻しを要した非重篤な有害事象は椅子群で有意に多かった(97/136=72% 対 64/130=49%、 $p<0.001$)。有害事象は所要時間の短縮と関連し、椅子群で 0.19時間(95%CI 0.02–0.45)、ベッド群で 0.12時間(95%CI 0.02–0.22) の短縮に相当した(Table S8)。

Table 2(副次). 非重篤有害事象の内訳(原表を日本語化)

事象	椅子群 (n=136)	ベッド群 (n=130)	p
中止・体位戻しを要した非重篤有害事象(全体)	97 (72%)	64 (49%)	<0.001
平均動脈圧 <65 mmHg	18 (13%)	12 (9%)	0.33
収縮期血圧 >180 mmHg	7 (5%)	7 (5%)	>0.99
心拍数 >135/分	13 (10%)	8 (6%)	0.36
心拍数 <45/分	3 (2%)	2 (2%)	>0.99
不整脈	6 (5%)	3 (2%)	0.5
呼吸数 >36/分	41 (31%)	23 (18%)	0.015
SpO ₂ <90% (COPDは<88%)	16 (12%)	13 (10%)	0.7
筋疲労	17 (13%)	4 (3%)	0.005
呼吸困難	12 (9%)	9 (7%)	0.65
疼痛	29 (22%)	19 (15%)	0.15
興奮 (RASS >1)	6 (5%)	1 (1%)	0.12
予定外の血液透析のための体位変更	2 (2%)	1 (1%)	>0.99
FiO ₂ の増量	3 (2%)	6 (5%)	0.326

ヘモグロビン値は両群で同様 (Table S9)。**HFNO流量・PEEP・プレッシャーサポートは手技中に一切変更されなかった**(=酸素化の変化が設定変更で説明されないことを担保する重要な事実)。

7. 事後サブグループ解析と探索的解析 🔍

層別化因子(呼吸補助の種類・BMIカテゴリ)別の P/F 変化が Figure 3・Table S10 に示された。サブグループ解析は探索的であり、サブグループ固有のp値は報告されていない。**交互作用検定では治療効果の異質性の証拠は得られなかった(尤度比検定 p>0.999)。**

図の解説

Figure 3. ランダム化群と層別化変数別の P/F 推移 (complete-case 集団) (原図・無改変。© Fossat et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 2×2 の4パネル。各パネルとも Y軸「PaO₂/FiO₂ (mmHg)」150–400、X軸は Baseline と After positioning の2点、青=Armchair・臙脂=Bed で95%CIのエラーバー付き。

- 左上「NHF, BMI<35」(椅子 N=78・ベッド N=77) : 最も例数が多いパネル。青は約214→約231へ上昇、臙脂は約195→約185へ低下し、明確なX字。信頼区間も狭い
- 右上「PS, BMI<35」(椅子 N=29・ベッド N=26) : 挿管下ブレッシャーサポート群。青は約244→約270へ上昇、臙脂は約249→約228へ低下。同じ方向だが信頼区間は広い
- 左下「NHF, BMI≥35」(椅子 N=17・ベッド N=19) : 肥満+HFNC群。両群ともほぼ水平(青 219→214、臙脂 221→221)で**効果が見えない**。信頼区間は大きく重なる
- 右下「PS, BMI≥35」(椅子 N=8・ベッド N=5) : 例数が極小で信頼区間が非常に広い。青はほぼ水平、臙脂は約280→約258へ低下

図注に「NIVサブグループは全体でn=7と極めて少ないため作図から除外した。本図は記述的であり、試験はサブグループ内効果を検出する検出力を持たないためサブグループ固有のp値は報告しない」と明記されている。**左上パネル以外は例数不足で解釈できない**、というのが正直な読み方。

探索的記述解析:P/F の対をなす完全データがある患者のうち、P/F ≤300 から >300 へ上向きに閾値を跨いだのは椅子群 14例(10%) 対 ベッド群 1例(1%)、逆に >300 から ≤300 へ下向きに跨いだのは 5例(4%)対 9例(7%) だった(Table S11)。椅子群のベースラインP/Fおよび変化の大きさは、受動移乗と能動移乗の間で差がなかった(Table S12)。

8. 考察 🧠

「椅子が上げた」だけではなく「ベッドが下げた」。著者はこの点を繰り返し強調する。群間差 26 mmHg のうち半分はベッド群の低下によるものであり、**長時間のセミファースター位維持は、少なくとも一部の患者では生理学的に中立ではなく、時間とともに酸素化の低下に寄与しうる**。

先行研究との不一致の説明。Thomas らはベッド外座位とセミファースター位でガス交換・呼吸メカニクス・血行動態に有意差なしと報告していた。著者は集団の違いを挙げる — 先行研究はICU滞在が長く、離脱経過が複雑で、大多数が気管切開されており、介入時期が遅かった。本研究の椅子座位はICU入室後より早期に行われ、気管切開例は1例も含まれない。

機序に関する留保。本研究は実臨床志向のプラグマティック試験として設計されたため、生理学的測定(EIT・呼吸メカニクス・シャント)は行っていない。EITを用いた最近の研究は、ベッド外離床で**背側肺の換気が増え不均一性が減る**ことを示唆しており、自発呼吸患者では後方領域での換気増加が主体だとされる。ただし過性のP/F改善はしばしば座位安静後に消失するとも報告されている。**ベースラインの低酸素血症が強い患者ほど恩恵が大きい**可能性も指摘されている。300 mmHg 閾値のクロスに関する本研究の探索的所見は**仮説生成的であり慎重に扱うべき**、と著者は明記している。

受動 対 能動移乗。受動移乗は酸素消費や換気需要を大きく増やさないので、能動移乗(端座位など)は運動に相当し代謝需要を増やす。無気肺予防や換気の単調さの打破には有益でありうるが、de novo 急性呼吸不全や離脱中の患者では耐容性が悪く、疲労や呼吸不全を招く可能性がある。**受動的な椅子座位は、過剰な生理学的負荷をかけずに酸素化を改善する、より安全な戦略でありうる**。本研究では受動移乗が54%を占め、P/Fの推移は能動移乗と同等だった。

ベッド群でなぜ酸素化が落ちたのか。著者は**3時間という長さ**(先行研究より長い)と、**実効体幹角度・ずり落ち**を直接測定していないことを認める。ベッド内での進行性の滑落が実効傾斜を減らし、酸素化低下に寄与した可能性がある。心拍出量やシャントの変化など他の機序も否定できない。**EIT・呼吸メカニクス・シャント測定がないため機序の推論は限定的**である。

P/F という指標の限界。P/F は広く使われるがガス交換効率を完全には捉えず、ヘモグロビン濃度やシャントの影響を受ける。**ICU患者におけるP/F変化のMCID(臨床的に意味のある最小変化量)は定義されていない**。人工呼吸設定と臨床文脈に大きく依存し、単独のアウトカムではないためである。したがって臨床的解釈は、死亡率と関連する確立されたP/F重症度閾値に依拠するのが通例である。**体位介入後の 10~20 mmHg 程度の改善は、とくにARDS重症度カテゴリの移行を伴う場合、先行研究で臨床的に意味があるとみなされてきた**。P/F は SpO_2/FiO_2 のような非侵襲的代替より頑健であり、依然として臨床的に意味のある酸素化指標である。

9. 強みと限界 ⚠

強み:ランダム化デザイン、大きなサンプルサイズ、異質だが臨床的に妥当な集団、割付体位への**長時間曝露、夜間管理の標準化**、介入の実施可能性。

限界(著者の記載どおり)

- ① 単一の体位保持エピソードの評価であり、酸素化や離脱アウトカムへの縦断的效果は評価できない
- ② NIV と BMI ≥ 35 のサブグループが小さく、全集団への外挿はできない。NIV使用が少ないのは当施設の慣行を反映(夜間NIVの患者は朝のケアと離床の際に実用性と快適性からHFNOへ切り替えることが多い)で、最近のガイドラインにも支持される
- ③ ランダム化が介入前日だったため一部で追跡不能が生じた。多重代入を伴うITT解析で緩和した

- ④ 背景が完全には均衡していなかったが、調整解析でも主解析と一致
- ⑤ 挿管例と非挿管例を混ぜたことは実用性を高める一方で生理学的異質性を持ち込む。呼吸補助モード別のサブグループ解析は慎重に解釈すべき。PEEP のようなモード固有の決定因子は、HFNO と侵襲的 PSV をまたぐ単一の統合モデルには組み込めない
- ⑥ 気管切開例を除外したため、ベッド外離床でとくに重要となりうるこの集団への一般化可能性が制限される
- ⑦ 単施設で長期の登録期間だったが、確立された標準化早期離床プログラムの存在が診療のドリフトを抑えたと考えられる
- ⑧ 移乗は経験豊富な離床チームが実施しており、プログラムが確立していない施設への一般化可能性は限られる

利益相反: G. Fossat と MA. Nay は Fisher & Paykel Healthcare からコンサルタント料・費用弁償を受領。他の著者は本論文に関する競合利益なし。資金はオルレアン大学病院のみが提供し、公的・商業的助成はなし。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

この試験が示したのは「3時間後の血ガス」であって「患者が良くなったこと」ではない **P/F は代替アウトカムであり、著者自身が「ICU患者におけるP/F変化のMCIDは定義されていない」と明記している。** 抜管成功・人工呼吸期間・ICU在室日数・死亡は副次評価項目としてすら設定されていない (Table 1 に ICU死亡・在院日数の記載はあるが検定されていない)。**26 mmHg の差が患者にとって何を意味するかは、この試験からは答えられない。**抄読会ではまずここを共有したうえで、「それでも生理学的に妥当で、害が小さく、コストが人手だけなら実践してよいか」を議論すべき。

1. 群間差の半分は「対照群の悪化」である。 椅子群 +13、ベッド群 -13。もし「ベッド群の低下」が試験特有の現象 (3時間まったく動かさない・清拭も体位交換もしない) であれば、**実臨床のベッド群はもっと動かされているので、真の差はもっと小さい可能性がある。** 逆に、実臨床でも長時間放置される患者がいるなら、この結果は日常の盲点を突いている。どちらの解釈を取るかで臨床的含意が変わる。

2. 非盲検で、アウトカムは「PaO₂ ÷ FiO₂」。 FiO₂ は手技中に変更されなかったと明記され (増量は椅子2% 対ベッド5%、p=0.326)、HFNO流量・PEEP・PSも不変だった。この点は非盲検試験としてはよく守られてい

る。ただし動脈穿刺のタイミング・採血手技は盲検化できず、担当看護師が割付を知っている。静脈血混入の可能性は事前に想定されていた(サンプルサイズ計算で10%を見込んでいる)。

3. 「204例が研究チーム不在で見落とし」。これは組み入れが平日日中の人員に依存していたことを意味する。土日・夜間・休暇期間の患者が系統的に除かれた可能性があり、**外的妥当性に影響する(「離床チームが動ける日の患者」だけの結果)**。

4. 4年3か月かけて284例＝月あたり約5.5例。単施設で3182例の入室から284例(8.9%)しかランダム化されていない。適格の883例に対しても32%。**この試験の患者は「椅子に出せると判断された選ばれた患者」**であり、実際に離床を迷う最重症層は入っていない可能性が高い。

5. サブグループの図は解釈できない。Figure 3 の4パネルのうち、意味のある例数があるのは左上(NHF・BMI<35、n=155)だけ。BMI≥35 の2パネルは合計49例で、点推定はほぼ水平。著者は交互作用検定 $p>0.999$ を根拠に「異質性の証拠なし」としているが、**これは「異質性がない証拠」ではなく「検出できるだけの検出力がない」という意味**である。肥満患者で効果があるかは本試験からは分らない。

6. 有害事象の定義が「中断・体位戻しを要したもの」である点。椅子群72%という数字は一見高いが、内訳を見ると疼痛22%・呼吸数>36が31%・筋疲労13%が中心で、**血行動態の破綻(MAP<65が13%対9%、 $p=0.33$)は群間差がない**。実務的には「椅子に出すと苦しい・痛い・疲れる患者が多い」という当たり前の事実を数値化したものと読める。それでも**所要時間の短縮は平均0.19時間(約11分)にとどまり、3時間の大半は完遂できている**。

7. 背もたれ70° 対 ベッド38°。交絡としての「体幹角度」と「ベッドから出たこと」が分離できていない。**ベッドを70°まで起こしたらどうなるのか、は本試験では答えられない**。先行研究(Dellamonica ら、ICM 2013)は挿管ARDS患者でベッド上座位が酸素化を改善しうると報告している一方、Marrazzo ら・Bihari らは体幹挙上は重力性の不均一を悪化させうる(とくに肥満やARDSで)とも報告しており、**体幹角度そのものの効果は方向すら定まっていない**。

8. 3時間で終わる効果か、続く効果か。考察でも触れられているとおり、先行のEIT研究では「座位安静を続けると改善が消える」と報告されている。**単回・3時間の評価しかないため、1日2回やるべきか、6時間続けるべきか、翌日も効くのかは不明**。

9. 利益相反の位置づけ。筆頭・責任著者2名がHFNC製造企業(Fisher & Paykel)からコンサルタント料を受領している。試験の70%以上がHFNC患者であり、結果は「HFNC患者を椅子に出せ」という方向に働く。**直接の製品評価試験ではないが、開示は認識しておくべき**。

10. それでも実装コストは低い。追加の薬剤も機器も要らず、必要なのは人手2名と3時間だけ。害は「重篤なものはゼロ」。この費用対効果の構造は、多くのICU介入試験と比べて例外的に良い。**P/Fの代替性という弱点を認めたくえでも、実装を止める理由は見当たらない**、というのが妥当な着地点だろう。

主要な引用文献

内容	出典
長期臥床と下側肺の実質化・胸壁負荷	Selickman J, Marini JJ. Ann Intensive Care 2022;12:103
ベッド外座位とセミファーラー位の比較 (有意差なしの先行研究)	Thomas P, Paratz J, Lipman J. Heart Lung 2014;43:105–111
受動座位 対 能動座位の急性運動反応 (クロスオーバー)	Collings N, Cusack R. BMC Anesthesiol 2015;15:1
車椅子移乗によるEIT換気分布の変化	Yuan S, Chi Y, Long Y, et al. Front Med 2021;8:744958
ベッド外座位・運動が肺含気と酸素化に 及ぼす急性効果	Hickmann CE, et al. Respir Care 2021;66:253–262
セミファーラー位によるVAP予防 (Cochrane)	Wang L, Li X, Yang Z, et al. Cochrane Database Syst Rev 2016
ベッド内での患者のずり落ちと体幹挙 上角度の減少	Kotowski SE, et al. Hum Factors 2013;55:36–47 / Wiggermann N, et al. Nurs Res 2015;64:221–225
ICU Mobility Scale	Hodgson C, Needham D, Haines K, et al. Heart Lung 2014;43:19–24
挿管ARDS患者における各種座位と肺 容量・酸素化	Dellamonica J, Lerolle N, Sargentini C, et al. Intensive Care Med 2013;39:1121–1127
ARDS のグローバル新定義(300 mmHg 閾値)	Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. Am J Respir Crit Care Med 2024;209:37–47
天井走行リフト支援による離床開始時 期と転帰	Hu Z, Chen Y, Xu L, et al. Crit Care 2025;29:493
「ロダンの考える人」体位(COVID-19 の覚醒下代替体位)	Coppo A, Winterton D, Benini A, et al. Am J Respir Crit Care Med 2021;204:728–730
覚醒下腹臥位のIPDメタ解析	Luo J, Pavlov I, Tavernier E, et al. JAMA Intern Med 2025;185:572–581

内容	出典
体幹傾斜と呼吸メカニクス(肥満・ARDSで異なる)	Marrazzo F, et al. AJRCCM 2022;205:582–584 / Bihari S, Wiersema UF. Chest 2024;165:583–589
SpO ₂ /FiO ₂ 比の限界	Erlebach R, Pale U, Beck T, et al. Crit Care 2025;29:82
同一グループの先行RCT(ベッド上自転車エルゴ+電気刺激)	Fossat G, Baudin F, Courtes L, et al. JAMA 2018;320:368–378

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- ==呼吸補助中の自発呼吸患者を3時間椅子に出すと、P/F は +13 mmHg 上がり、ベッドに寝かせ続けると -13 mmHg 下がる(群間差26 mmHg、交互作用 p=0.002)==
- 「酸素化が悪いから離床を控える」の根拠は、この試験では失われた
- セミファースター位の長時間維持は生理学的に中立ではない。VAP予防のために正しくても、酸素化の代償を払っている可能性がある
- 移乗は受動(リフト・用手)でよい。能動移乗との間にP/Fの差はなかった
- 重篤な有害事象はゼロ。ただし軽微な有害事象は72%対49%で、必要なのは人手2名と観察
- ただし評価したのは3時間後の血ガスだけ。抜管・在室日数・死亡は評価されておらず、これは「生理学的に妥当で害が小さい介入」の証明であって「予後を改善する治療」の証明ではない

呼吸補助24時間超
自発呼吸のICU患者

椅子座位の禁忌は
あるか

あり

ベッド上で管理
ずり落ちを定期確認

なし

朝の血ガス後に移乗
受動移乗で可・2名

背もたれ約70度
骨盤ベルトで滑り止め
呼吸器設定は変えない

3時間耐えられるか

中断

実施

下野



体位を戻す
呼吸数36超・筋疲労・疼痛
が中断理由の中心

下野



3時間後に血ガス再検
P/F 300超えを確認

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。